

Agentes reactivos

f_A es desconocida



$$f_A: X \rightarrow Y$$

tipicamente $X = \mathbb{R}^n$

$$X = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$$

Si $Y = \mathbb{R}$ Regresión

Si $Y = \{-1, 1\}$ Clasificación binaria

Si $Y = \{c_1, c_2, \dots, c_k\}$ Clasificación en varias clases

$\{x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(m)}\}$ una muestra de X de distribución desconocida

$$D = \{(x^{(1)}, y^{(1)}), (x^{(2)}, y^{(2)}), \dots, (x^{(m)}, y^{(m)})\}$$

donde $y^{(i)} = f_A(x^{(i)}) + \hat{\epsilon}$ V.A. distribución desconocida

Encontrar una función $h^*: X \rightarrow Y$ $h^* \approx h$ óptima

tal que $h^* \approx f_A$

$h^* \in H$ hipótesis posibles
ejem

$$H = \{h \mid h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ donde } h_\alpha(x) = \alpha x, \forall \alpha \in \mathbb{R}\}$$

Regresión: Usa los datos para dar un número real

$$h: X \times \Theta \rightarrow Y, \quad \Theta = \mathbb{R}^p \quad \Theta = \text{estado fijo}$$

$$h(x^{(i)}, \theta) = \hat{y}^{(i)} \quad \text{equivalente a} \quad h_{\theta}(x^{(i)}) = \hat{y}^{(i)}$$

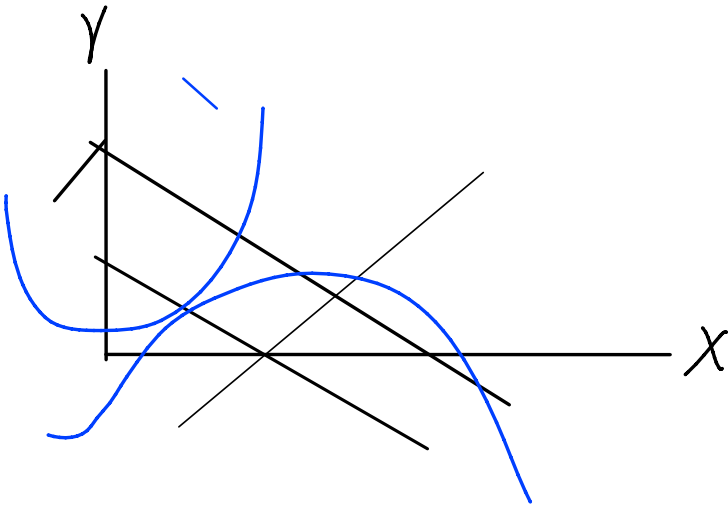
Si θ es un vector de parámetros fijo

$$h_{\theta}: X \rightarrow Y$$

$$h_w(x) = \sum_{j=1}^T w_j x^j + w_0 \quad x^j \in \mathbb{R}$$

$$h_w: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad w = (w_0, w_1, \dots, w_T) \in \mathbb{R}^{T+1}$$

$$\hat{y} = w_1 x + w_0, \quad \hat{y} = w_0 x^2 + w_1 x + b$$



$h^* \approx f$ es probablemente aproximadamente correcto